

Lab 3: VLAN Configuration

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อศึกษาการสร้างและกำหนดค่า VLAN บนสวิตช์
2. เพื่อเข้าใจการแบ่งเครือข่ายแบบ logical segmentation
3. เพื่อทดสอบการสื่อสารระหว่างอุปกรณ์ที่อยู่ใน VLAN เดียวกัน
4. เพื่อเรียนรู้การใช้งาน trunk link สำหรับส่งข้อมูลหลาย VLAN ระหว่างสวิตช์
5. เพื่อกำหนด voice VLAN สำหรับ IP phone ร่วมกับ data VLAN บนพอร์ตเดียว

2. อุปกรณ์ที่ใช้

- Cisco Switch S1
- Cisco Switch S2
- Cisco Switch S3
- PC1–PC6
- Cisco IP Phone
- สายเชื่อมต่อใน Packet Tracer

3. แนวคิดทฤษฎี

VLAN (Virtual Local Area Network) คือการแบ่งเครือข่ายระดับ Layer 2 ออกเป็นกลุ่มย่อยตามตรรกะ แม้อุปกรณ์จะอยู่คนละสวิตช์ก็สามารถอยู่ VLAN เดียวกันได้ การใช้งาน VLAN ช่วยลด broadcast domain เพิ่มความปลอดภัย และทำให้การบริหารเครือข่ายมีความยืดหยุ่นมากขึ้น

Trunk port ใช้เชื่อมต่อสวิตช์เพื่อส่งข้อมูลของหลาย VLAN ผ่านลิงก์เดียว โดยใช้ IEEE 802.1Q tagging

4. ขั้นตอนการดำเนินงาน

4.1 กำหนดค่า VLAN บนสวิตช์

สร้าง VLAN ดังนี้:

- VLAN 10: Faculty/Staff
- VLAN 20: Students
- VLAN 30: Guest(Default)
- VLAN 99: Management&Native
- VLAN 150: VOICE

4.2 กำหนดค่า Access Port

- S2 Fa0/11 → VLAN 10
- S2 Fa0/18 → VLAN 20
- S2 Fa0/6 → VLAN 30
- S3 Fa0/11 → VLAN 10 และ Voice VLAN 150
- S3 Fa0/18 → VLAN 20
- S3 Fa0/6 → VLAN 30

4.3 กำหนดค่า Trunk Port

ตั้ง trunk บนลิงก์ระหว่างสวิตช์เพื่อให้ VLAN หลายตัวสื่อสารกันได้

4.4 กำหนด IP Address ให้เครื่องปลายทาง

เช่น

- PC1: 172.17.10.21/24
- PC2: 172.17.20.22/24
- PC3: 172.17.30.23/24
- PC4: 172.17.10.24/24
- PC5: 172.17.20.25/24
- PC6: 172.17.30.26/24

5. ผลการทดสอบ

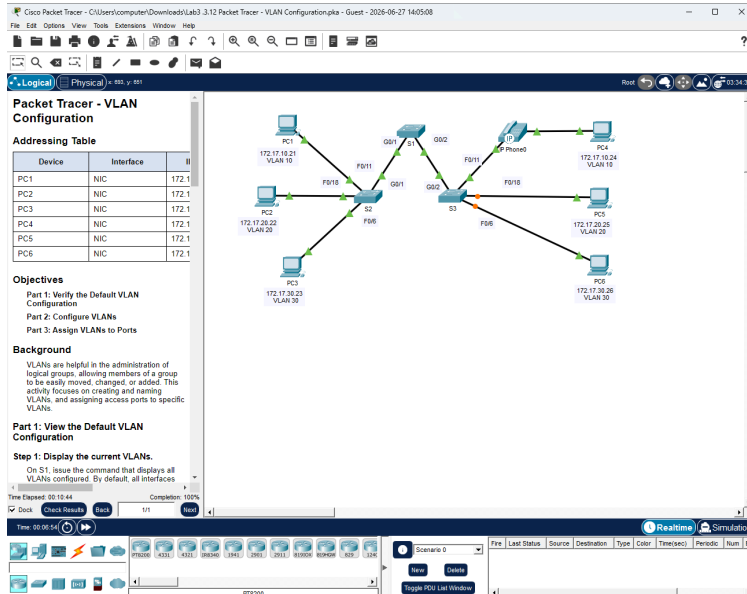
5.1 ตรวจสอบ VLAN

ใช้คำสั่ง:

`show vlan brief`

ผลที่พบ:

พอร์ตรถูกจัดอยู่ใน VLAN ตามที่กำหนด และชื่อ VLAN ปรากฏถูกต้อง



Cisco Packet Tracer - C:\Users\computer\Downloads\Lab3_3.12 Packet Tracer - VLAN Configuration.pka - Guest - 2026-06-27 14:05:08

File Edit Options View Tools Extensions Window Help

Activity Results

Congratulations Guest! You completed the activity.

Overall Feedback Assessment Items Connectivity Tests

Expand/Collapse All Show Incorrect Items

Assessment Items	Status	Points	Component(s)	Feedback
Network				
S1				
VLANs				
VLAN 10	✓	0	Switching	VLAN Configur...
VLAN 150	✓	5	VLAN Configur...	
VLAN 20	✓	1	Switching	Switching
VLAN 30	✓	4	Switching	Switching
VLAN 99	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 10	✓	4	Switching	Switching
VLAN 150	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 20	✓	4	Switching	Switching
VLAN 30	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 99	✓	4	Switching	Switching
Ports				
FastEthernet0/11	✓	0	Other	VLAN Configur...
Access VLAN	✓	5	VLAN Configur...	
FastEthernet0/18	✓	0	Other	VLAN Configur...
Access VLAN	✓	5	VLAN Configur...	
FastEthernet0/6	✓	0	Other	VLAN Configur...
Access VLAN	✓	5	VLAN Configur...	
S2				
VLANs				
VLAN 10	✓	0	Switching	VLAN Configur...
VLAN 150	✓	5	VLAN Configur...	
VLAN 20	✓	1	Switching	Switching
VLAN 30	✓	4	Switching	Switching
VLAN 99	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 10	✓	4	Switching	Switching
VLAN 150	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 20	✓	4	Switching	Switching
VLAN 30	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 99	✓	4	Switching	Switching
Ports				
FastEthernet0/11	✓	4	VLAN Configur...	
Access VLAN	✓	4	Switching	Switching
FastEthernet0/18	✓	0	Other	VLAN Configur...
Access VLAN	✓	4	VLAN Configur...	
FastEthernet0/6	✓	0	Other	VLAN Configur...
Access VLAN	✓	4	VLAN Configur...	
S3				
VLANs				
VLAN 10	✓	0	Switching	VLAN Configur...
VLAN 150	✓	5	VLAN Configur...	
VLAN 20	✓	1	Switching	Switching
VLAN 30	✓	4	Switching	Switching
VLAN 99	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 10	✓	4	Switching	Switching
VLAN 150	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 20	✓	4	Switching	Switching
VLAN 30	✓	0	VLAN Configur...	
VLAN 99	✓	4	Switching	Switching
Ports				
FastEthernet0/11	✓	4	VLAN Configur...	
Access VLAN	✓	4	Switching	Switching
FastEthernet0/18	✓	0	Other	VLAN Configur...
Access VLAN	✓	4	VLAN Configur...	
FastEthernet0/6	✓	0	Other	VLAN Configur...
Access VLAN	✓	4	VLAN Configur...	

5.2 ทดสอบการ ping

- Ping ภายใน VLAN เดียวกัน: สำเร็จ
- Ping ข้าม VLAN โดยไม่มี inter-VLAN routing: ไม่สำเร็จ

สรุป:

อุปกรณ์ใน VLAN เดียวกันสามารถสื่อสารกันได้เมื่อมี trunk เชื่อมโยงระหว่างสวิตช์ แต่การสื่อสารข้าม VLAN ไม่สำเร็จหากไม่มี router หรือ Layer 3 switch ช่วย routing

6. วิเคราะห์ผล

ผลการทดลองแสดงให้เห็นว่า VLAN สามารถแยกเครือข่ายออกเป็น logical broadcast domains ได้ แม้อุปกรณ์จะอยู่บนโครงสร้างทางกายภาพเดียวกัน การที่ ping ข้าม VLAN ไม่สำเร็จเป็นเพราะ Layer 2 ไม่สามารถส่งต่อ traffic ข้าม VLAN ได้โดยตรง จำเป็นต้องมีการทำ routing เพิ่มเติม

สำหรับพอร์ตเสียงบน S3 Fa0/11 การกำหนด voice VLAN ช่วยแยก voice traffic ออกจาก data traffic และ QoS ช่วยให้เสียงมีความสำคัญสูงกว่า traffic ประเภทอื่น

7. สรุป

จากการทดลอง Lab 3 สามารถสร้าง VLAN และกำหนดพอร์ต access/trunk ได้อย่างถูกต้อง ทำให้สามารถแยกกลุ่มผู้ใช้งานตามแผนผังเครือข่ายได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การสื่อสารข้าม VLAN ยังไม่สามารถทำได้หากไม่มีการกำหนด routing เพิ่มเติม